CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^n \cos(x/n)^{\{n^2\}}\,dx$ (X)

Énoncé

Déterminer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^n \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2} dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos u \leqslant 1 - \frac{u^2}{4}$ sur $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Limite simple $e^{-x^2/2}$, domination $e^{-x^2/4}$.

Corrigé

Limite simple

Posons $f_n(x) = \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2}$ sur $[0,n[$, 0 au-delà. Pour x fixé et n grand :

$$f_n(x) = \exp\left(n^2 \ln\left(1 - \frac{x^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x^2/2}.$$

Une inégalité

Soit $\psi(t) = 1 - \frac{t^2}{4} - \cos t$ sur $[0,1]$: $\psi'(t) = \sin t - \frac{t}{2}$, $\psi''(t) = \cos t - \frac{1}{2} \geqslant 0$ sur $[0,1] \subset [0,\frac{\pi}{3}]$. Donc ψ' croît, $\psi'(0) = 0$ donne $\psi' \geqslant 0$, puis $\psi \geqslant \psi(0) = 0$:

$$\forall t \in [0,1], \quad \cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{4}.$$

Domination et conclusion

Pour $x \in [0,n[$, $\frac{x}{n} \in [0,1[$, donc

$$0 < f_n(x) \leqslant \left(1 - \frac{x^2}{4n^2}\right)^{n^2} \leqslant e^{-x^2/4},$$

par $\ln(1+u) \leqslant u$. Cette majoration vaut aussi là où $f_n = 0$. Par convergence dominée :

$$\int_0^n \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2} dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Le piège

L'inégalité $\cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{2}$ est fausse : il faut une constante plus petite que $\frac{1}{2}$ (ici $\frac{1}{4}$), valable sur un intervalle borné.

La méthode

Pour dominer $g(x/n)^{n^2}$: une inégalité $g(t) \leqslant 1 - ct^2$ sur l'intervalle utile, puis $\ln(1+u) \leqslant u$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.**

$$\forall u > -1,\ \ln(1+u) \leqslant u \implies \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x, \qquad \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}.$$